

AVANCE DE PROYECTO - SEMANA 05

REGLAS DEL NEGOCIO:

- **RN01 - Política de Venta al por Mayor:** El precio con descuento mayorista se aplica automáticamente a cualquier compra que contenga 3 o más pares de zapatos en una misma transacción, sin importar si son de diferentes modelos, colores o tallas.
- **RN02 - Política de Stock de Seguridad:** Para garantizar la disponibilidad y evitar quiebres de inventario, cada punto de venta físico (Trujillo y Lima) debe mantener un stock mínimo de seguridad de seis (6) pares por cada modelo específico. Al llegar a este límite, se debe exigir la reposición inmediata a la fábrica.
- **RN03 - Identificación Obligatoria del Cliente:** No se permiten ventas anónimas. Todo cliente que realice una compra (sea virtual o presencial) debe proporcionar sus datos de contacto y de identificación para mantener un historial comercial confiable y gestionar correctamente las entregas.
- **RN04 - Independencia de Inventarios por Sede:** El inventario de la empresa está físicamente descentralizado. Un cliente solo puede solicitar el recojo en tienda de un calzado si este se encuentra físicamente disponible en la sede seleccionada (Lima o Trujillo). No se realizan traslados exprés entre tiendas para una venta individual.
- **RN05 - Estandarización de Códigos de Producto:** Todo zapato fabricado e ingresado al catálogo debe ser etiquetado con un código identificador único bajo un formato estandarizado para evitar duplicidad, siguiendo la convención de la empresa (Ej. 01-COLOR-TALLA).
- **RN06 - Política de Cambios y Devoluciones:** Si un zapato no le queda al cliente, la empresa acepta realizar el cambio de talla, siempre y cuando el calzado se devuelva en perfectas condiciones. No se realizan devoluciones de dinero, sino el reemplazo del producto.
- **RN07 - Privacidad de la Información Comercial:** Los empleados de los puntos de venta físicos solo tienen autorización para visualizar y gestionar las ventas y el stock de su local asignado. La información financiera global, la creación de nuevos productos y la gestión de la fábrica son de acceso exclusivo de la administración general.

PROCESOS DEL SISTEMA:

1. Proceso de Abastecimiento (De la Fábrica al Catálogo)

Actor: Encargado de Fábrica / Administrador.

Flujo: Se fabrica un nuevo lote de calzado en Trujillo. El usuario ingresa al panel web, registra el nuevo modelo (subiendo sus fotos, precios y descripción) y asigna el stock inicial distribuyéndolo entre el almacén "Fábrica", "Tienda Trujillo" o "Tienda Lima".

2. Proceso de Venta Online

Actor: Cliente (Damas/Niñas).

Flujo: El cliente inicia sesión (Google o Correo), navega por el catálogo usando filtros y añade zapatos al carrito. En el checkout, ingresa un cupón de descuento

(opcional), elige el método de entrega (Recojo en tienda o Envío por agencia) y selecciona su método de pago.

3. Proceso de Validación y Despacho

Actor: Administrador / Vendedor.

- **Flujo A (Yape/Plin):** El pedido entra en estado "Pendiente". El Administrador revisa el voucher en el panel, lo aprueba y el estado cambia a "Pagado".
- **Flujo B (Envío por Agencia):** El Administrador empaqueta el producto, lo lleva a la agencia (ej. Shalom), ingresa el código de seguimiento en el sistema y este notifica al cliente, cambiando el estado a "Enviado".
- **Flujo C (Recojo en Tienda):** El sistema genera un Código QR. El cliente va al local y el Vendedor escanea el QR con la App Móvil, validando la entrega y cambiando el estado a "Entregado".

4. Proceso de Cierre y Post-Venta

Actor: Sistema / Cliente / Administrador.

Flujo: Tras marcarse como "Entregado", el sistema genera la Nota de Venta en PDF y la envía por correo. Días después, el cliente puede dejar una valoración (estrellas y comentario) que se guarda en MongoDB. El fin de semana, el Administrador descarga el reporte de ventas en Excel.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Módulo de Seguridad y Usuarios

- **RF-01:** El sistema debe permitir el inicio de sesión y registro de usuarios mediante Google Cloud Identity o mediante un enlace enviado al correo electrónico.
- **RF-02:** El sistema debe gestionar el acceso a las pantallas basándose en un Control de Acceso por Roles, diferenciando entre CLIENTE, ADMIN, VENDEDOR_TRUJILLO, VENDEDOR_LIMA y FABRICA.

Módulo de Catálogo e Inventario

- **RF-03:** El sistema web debe mostrar un catálogo de productos permitiendo a los clientes filtrar la búsqueda por: Categoría, Talla, Color y Material.
- **RF-04:** El sistema debe gestionar el inventario de manera independiente para tres almacenes físicos: Fábrica, Tienda Trujillo y Tienda Lima.
- **RF-05:** El administrador debe poder crear, editar, ocultar y eliminar productos (CRUD), así como subir múltiples imágenes por cada modelo.

Módulo de Ventas y Carrito

- **RF-06:** El carrito de compras debe aplicar automáticamente el "precio al por mayor" a todos los productos si la cantidad total de artículos seleccionados es igual o mayor a 3 pares.
- **RF-07:** El sistema debe permitir al cliente elegir entre dos métodos de entrega: "Recojo en Tienda" (Trujillo o Lima) o "Envío por Agencia".

- **RF-08:** El sistema debe procesar pagos con Tarjeta (vía Culqi/PayPal) y permitir adjuntar imágenes (vouchers) para validar pagos manuales por Yape/Plin.
- **RF-09:** El sistema debe generar automáticamente un Código QR único por cada pedido que tenga como método de entrega "Recojo en Tienda".

Módulo de Aplicación Móvil y Automatización

- **RF-10:** La aplicación móvil debe permitir al vendedor escanear el Código QR del cliente y cambiar el estado del pedido a "Entregado" en la base de datos.
- **RF-11:** El sistema debe enviar una alerta automática al Bot de Telegram del administrador cuando el stock de una variante específica en un local caiga a 6 unidades o menos.
- **RF-12:** El Bot de Telegram debe permitir consultar el stock y añadir inventario mediante comandos de texto simples.
- **RF-13:** El sistema debe generar una "Nota de Venta" en formato PDF y enviarla al correo del cliente al confirmar la entrega del calzado.

Módulo de Reportes y Fidelización

- **RF-14:** El sistema debe permitir a los clientes autenticados dejar una calificación de 1 a 5 estrellas y un comentario (reseña) en los zapatos que hayan comprado.
- **RF-15:** El administrador debe poder generar y descargar reportes de ventas en formato Excel, filtrables por rangos de fechas (diario, semanal, mensual).

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Arquitectura y Tecnología

- **RNF-01 (Frontend):** La interfaz web (catálogo y panel de administrador) debe estar desarrollada utilizando el framework Next.js.
- **RNF-02 (Backend):** La lógica de negocio, API y conexión a base de datos debe desarrollarse en Node.js utilizando el framework Express.
- **RNF-03 (Móvil):** La aplicación de escaneo de códigos QR debe estar desarrollada con el framework Flutter (Dart) para compatibilidad nativa.
- **RNF-04 (Microservicios):** El procesamiento de pasarelas de pago y notificaciones debe estar desacoplado usando microservicios en AWS.

Bases de Datos (Persistencia Políglota)

- **RNF-05:** Los datos transaccionales, relacionales (usuarios, pedidos, inventario) deben almacenarse en un motor de base de datos relacional MySQL.
- **RNF-06:** Los datos no estructurados y de crecimiento rápido (comentarios, calificaciones de estrellas) deben almacenarse en una base de datos no relacional MongoDB.

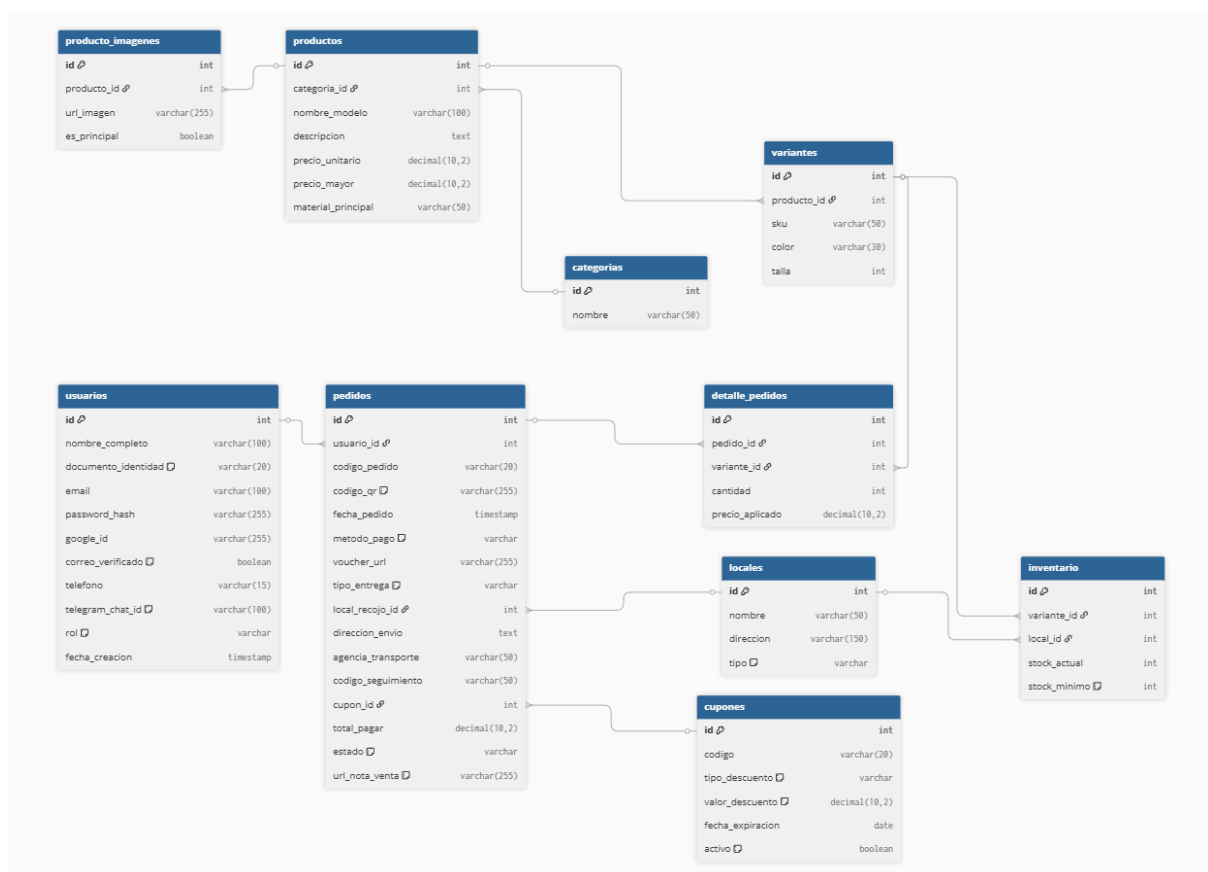
Seguridad y Privacidad

- **RNF-07:** El sistema no debe almacenar bajo ninguna circunstancia información sensible de tarjetas de crédito en la base de datos local; el procesamiento debe delegarse a los tokens de Culqi/PayPal.
- **RNF-08:** Las contraseñas (en caso de registro manual) deben ser encriptadas obligatoriamente utilizando el algoritmo bcrypt antes de guardarse en MySQL. Todas las rutas de la API deben protegerse con tokens JWT.

Usabilidad y Rendimiento

- **RNF-09 (Responsive):** La página web en Next.js debe ser completamente responsiva, adaptándose correctamente a resoluciones de teléfonos, tablets y monitores de escritorio.
- **RNF-10 (Diseño):** La interfaz de usuario debe seguir una línea gráfica minimalista y elegante, con fondo limpio que resalte las fotografías del calzado.

MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS



Integrantes:

- Díaz Bernabé Felix
- Rodríguez Alcántara Fabrizio
- Urcia Reyes Juan